

SolidWorks

Veiledet oppgaveløsning

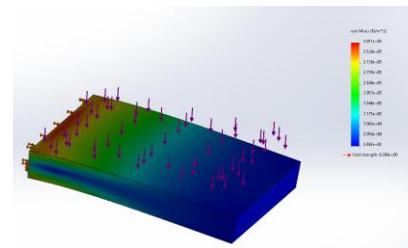
Tomáš Mánik

Introduksjon

- Oppgavene som er skissert på de neste sidene skal løses i SolidWorks.
- Besvarelser leveres på Blackboard innen søndag 27. april klokken 23:59.

Det forventes *ikke* en *utfyllende* rapport, men det forventes at du besvarer alle spørsmål i øvinga så godt du kan og dokumenterer hvordan du har kommet frem til svaret, f.eks.

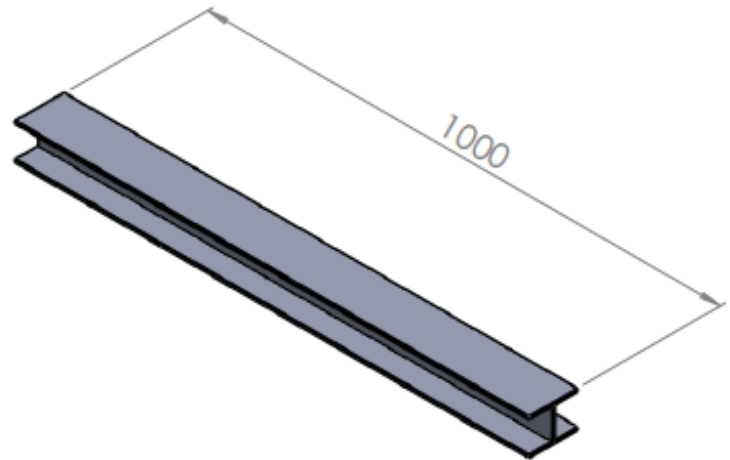
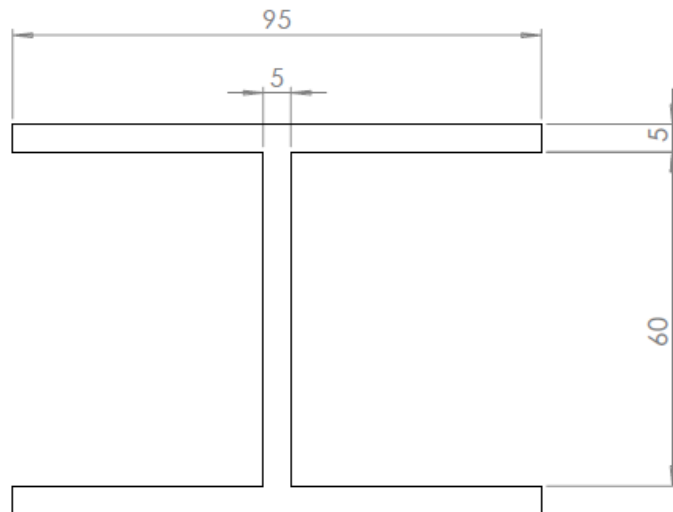
Den maksimale spenningen er 400kPa som vist i figur 1.



Figur 1. Spenninger i bjelke.

Oppgave 1: H-bjelke

- a) Bygg en modell av en symmetrisk H-bjelke med lengde 1 m med tverrsnitt som spesifisert nedenfor.



Oppgave 1: H-bjelke

Bjelken består av «alloy steel». Den skal være fastspent på en kortside og jevnt belastet med en kraft på 20 kN på en øvre flate. Tyngdekraftens innvirkning kan neglisjeres.

b) Hvor stor er:

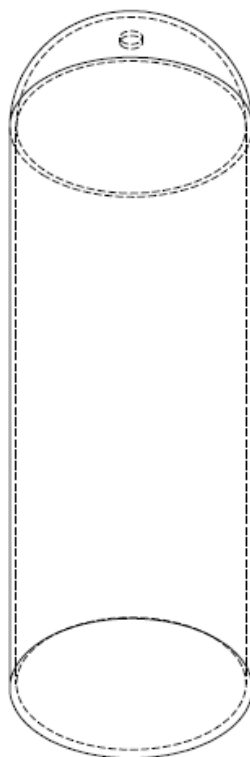
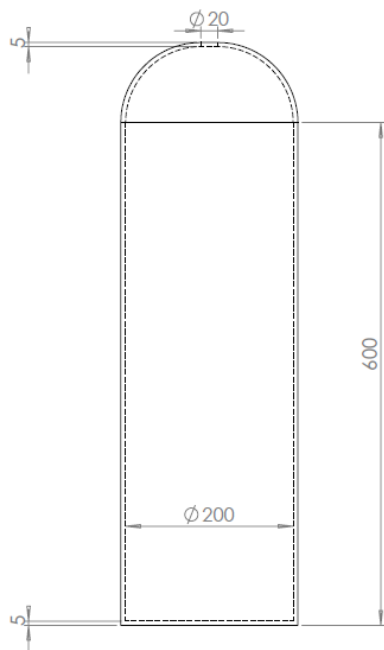
- Maksimal deformasjon? (Svar: ~11mm)
- Minste sikkerhetsfaktor? (Svar: ~1.5)
- Maksimal belastning? (Svar: ~30 kN)

Oppgave 1: H-bjelke

- c) Bjelken er spesifisert med en sikkerhetsfaktor på 2.
- Oppfyller bjelken denne spesifikasjonen?
 - Hvis ikke, hvilke endringer kan man gjøre for å oppnå dette (forutsett at last og bjelkens lengde ikke kan endres)?

Oppgave 2: Trykktank

- a) Bygg en modell av en trykktank med tverrsnitt som spesifisert nedenfor. *Indre* diameter på tanken er 200mm



Oppgave 2: Trykktank

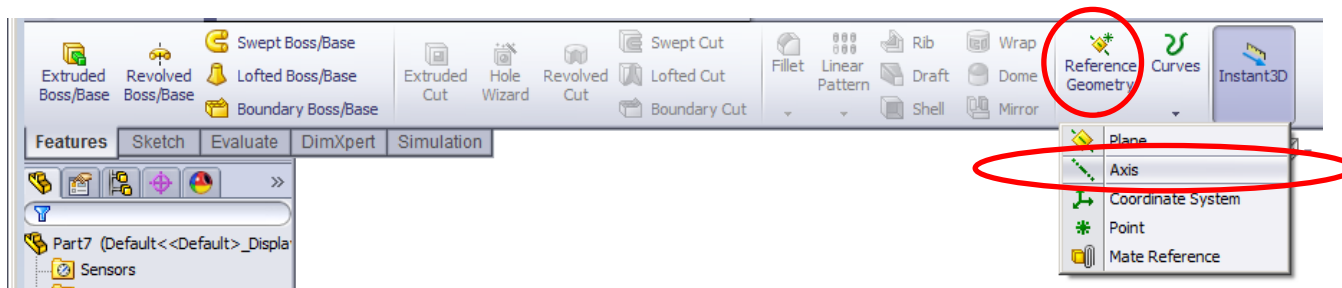
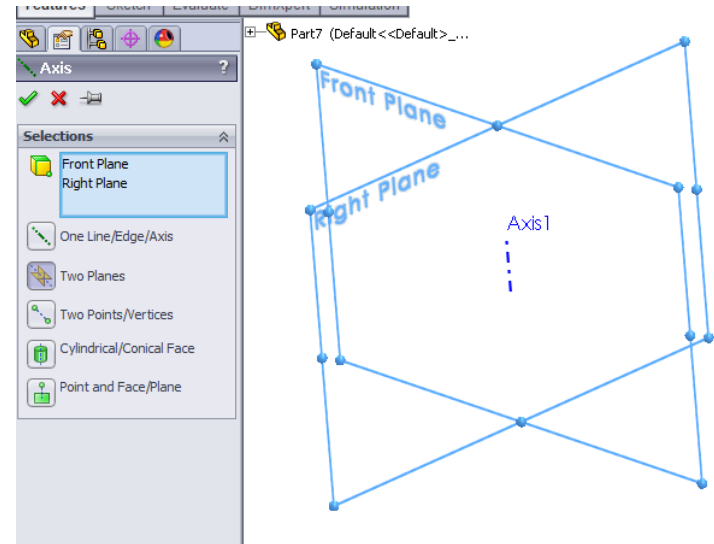
Hint

- Sorte linjer betyr at skissen er fullt definert.
- Bruk både dimensjoner og relasjoner for å definere modellen.
- Øvre kuppel en halvkule – bruk «tangent arc» for å tegne en 2D skisse av denne.

Oppgave 2: Trykktank

Hint

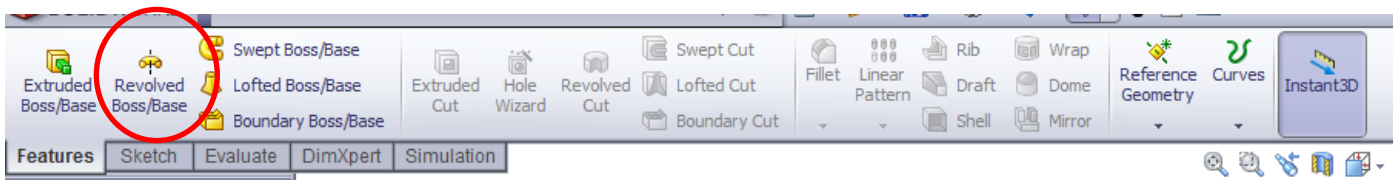
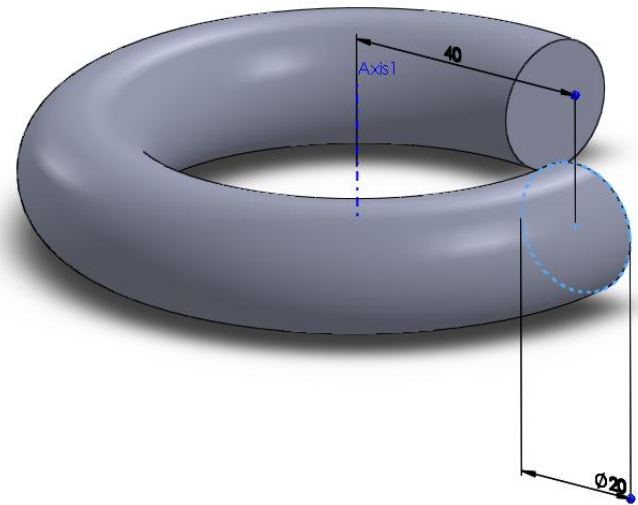
Bruk referanseakse for å definere omdreiningssaksen.



Oppgave 2: Trykktank

Hint

- Bruk Revolved Boss/Base for å generere tanken.

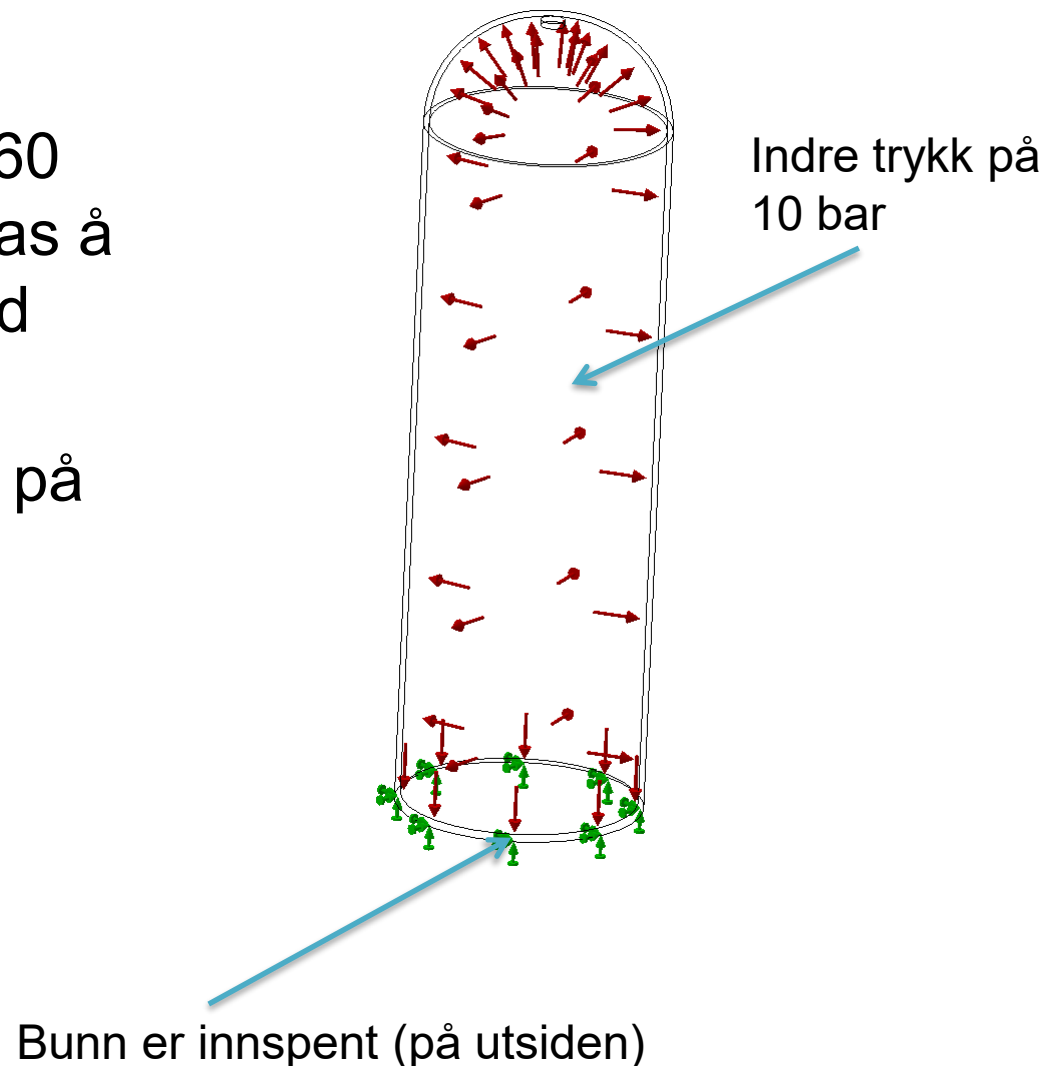


Oppgave 2: Trykktank

Trykktanken består av 1060 aluminium og bunnen antas å være fastspent (sikret med betong).

Tanken skal et indre trykk på 10 bar og en spesifisert sikkerhetsfaktor på 2.

b) Oppfyller tanken designintensjonen?



Oppgave 2: Trykktank

Hint

- Trykket er spesifisert i bar, mens SolidWorks bruker Pascal (N/m²) som standard input.
- For å få tak i flater «på innsiden» av en modell kan «section view» benyttes.



«Section view»
Hold styr på hvilket
plan du er i!

Oppgave 2: Trykktank

Anta en pris på 2.70 USD/kg materiale.

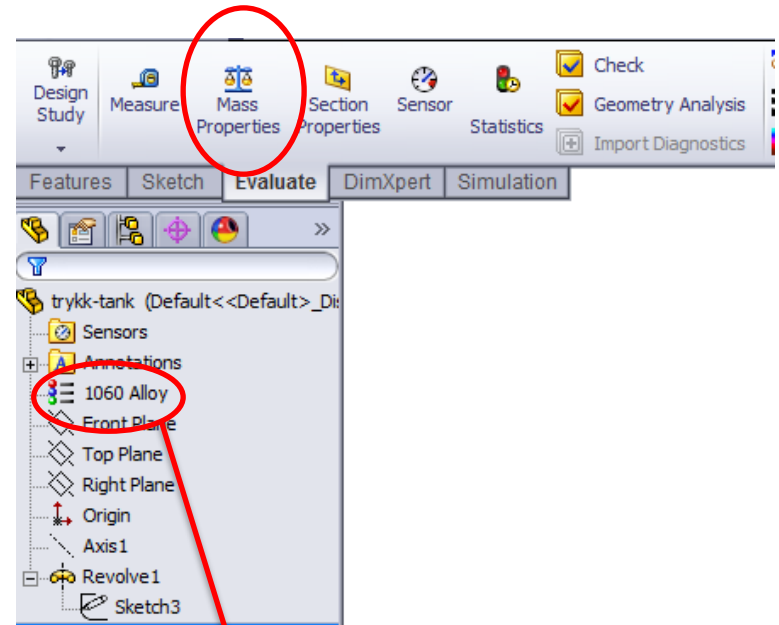
c) Gi en grafisk fremstilling som viser sammenhengen mellom tykkelsen på tankens vegg, beregnet sikkerhetsfaktor og materialkostnader.

d) Hvor mange prosent høyere vil materialkostnadene være for en tank som møter spesifisert sikkerhetsfaktor, sammenlignet med opprinnelig design (tykkelse 5 mm)?

Oppgave 2: Trykktank

Hint

- Materialkostnadene per enhet bestemmes ut fra massen hver enhet har.
- Massen (og andre relevante størrelser) finnes under «mass properties» panelet. Merk at materialet *må* være spesifisert i modellen for at du skal få ut rett masse!



Materialtype spesifisert i skisse

Oppgave 3: 3D printing

- Bygg en modell som skal 3D printes senere i kurset - se begrensninger gitt i første forelesning.
- Beskriv hva modellen er og hvilke prinsipper du har brukt når du har bygd den i SolidWorks i rapporten din, i tillegg til et bilde (skjermdump) som viser modellen.
- .stl fila som beskriver modellen skal lastes opp til Bb som en egen fil.
- «Front plane» er «bunn» på STL-fila – bygg geometrien din med dette i bakhodet.